

長庚大學

物件導向軟體工程

威泰影城售票系統 需求規格書

課程教授：林仲志 教授

中華民國：114年9月28號

成員：彭暉紘 洪碩廷 王俊傑

目錄

1 前言	3
1.1 目的	3
1.2 系統名稱	3
1.3 系統範圍說明	3
1.4 縮寫說明	3
1.5 名詞定義	3
1.6 參考資料	3
1.7 版本更新資訊	4
2 系統概述	5
2.1 專案來源及背景	5
2.2 用戶特點	5
2.3 本系統設定目標	5
3 系統環境	6
3.1 開發工具與工具規格表	6
3.2 系統網路運行環境	6
3.3 系統硬體運行環境	7
3.4 系統軟體運行環境	7
4 功能規格	8
4.1 定義角色	8
4.2 系統使用者使用案例圖	9
4.3 註冊子系統	10
4.4 登入子系統	13
4.5 會員資料變更子系統	16
4.6 訂票紀錄查詢子系統	18
4.7 訂票子系統	21

4.8 會員儲值子系統	27
4.9 相關查詢子系統	29
4.10 資料庫內容與說明	33
5 介面需求	34
5.1 介面辨識與介面圖	34
5.2 系統輸入輸出介面	47
6 性能要求	48
6.1 網站介面環境需求	48
6.2 回應時間需求	48
6.3 系統安全性需求	48
6.4 維護性	48
6.5 需求規格回溯表	48

1 前言

第一章將介紹本系統的開發目的與名稱，說明系統的適用範圍，並列出相關縮寫與名詞定義，同時提供參考資料與規格書版本更新的資訊，以作為後續文件撰寫及軟體開發的依據。

1.1 目的

威秀影城 (Vieshow Cinemas) 是台灣最大的連鎖電影院之一，前身為華納威秀，1998 年於台北信義區開幕，帶動了信義商圈的發展。2004 年品牌轉由本地企業經營並改名為威秀影城，持續拓展至全台，目前據點遍佈台北、新北、桃園、新竹、台中、台南、高雄及花蓮等地。威秀影城引進多種高規格影廳與技術，包括 IMAX、雷射 IMAX、4DX 動感影廳、TITAN 巨幕廳、GOLD CLASS 頂級影廳與杜比 Atmos 音效，致力於提供沉浸式觀影體驗。多數據點結合百貨或購物商場，讓觀眾能同時享受購物、餐飲與娛樂。除了常態院線電影，威秀也放映影展、動漫特映、演唱會與運動賽事直播，並推出線上購票、會員積分與行動 APP，提升便利性。威秀影城以領導品牌自許，持續引進國際最新技術與多元娛樂內容，打造全方位的休閒娛樂平台。

此系統旨在提供使用者完整的線上購票體驗，讓影迷不需親赴現場即可查詢電影資訊、影城位置、場次與座位狀況，並完成訂票、加購餐飲與線上付款。系統同時支援會員註冊、登入與資料變更，並提供訂票紀錄查詢、退票及會員儲值功能，方便管理消費紀錄與享有優惠。透過即時更新的電影資訊、簡化的操作介面及多元支付方式，提升使用者便利性與觀影體驗，達成服務品質最佳化的目標。

1.2 系統名稱

威泰影城購票系統

1.3 系統範圍說明

本文件係針對威秀影城既有功能與使用者需求所導出的系統邏輯模型，目的在協助讀者了解系統架構及各功能用途，並說明整個專案系統之使用範圍。本說明著重於以模型方式描述系統未來使用者的需求，不涉及實際程式開發技術細節。此文件的主要讀者包含系統設計人員、專案管理人員、系統測試人員以及未來系統使用者，期望能作為後續設計、測試與開發的基礎依據。

1.4 縮寫說明

「威泰影城購票系統」，以下簡稱本系統。

1.5 名詞定義

無。

1.6 參考資料

威秀影城官方網站 <https://www.vscinemas.com.tw/vsweb/index.aspx>

長庚大學軟體工程<<系統需求規格書>>

1.7 版本更新資訊

對於每次需求訪談與需求分析結果必須做成紀錄(表一)，以做為變更管理的重要依據來源，並詳細登載於版本更新資訊表中。

表1 版本更新資訊

No	修改日期	版號	修改位置	修改內容概述
1	2022.09.29	0.1	全部(大綱)	初版新訂
2	2022.10.01	0.2	章節新增 5-6章	新增章節，增加介面需求、性能要求

2 系統概述

2.1 專案來源及背景

隨著網路與行動裝置的普及，消費者對娛樂資訊與購票的即時性與便利性需求日益提升。為了滿足影迷隨時隨地查詢電影資訊並完成訂票的需求，我們開發此線上影城訂票系統。系統提供即時的電影資訊、影城位置、場次與座位狀況查詢，並整合線上訂票、餐飲加購、會員註冊與VIP升級、線上付款、訂票紀錄查詢及退票功能，讓使用者獲得一站式的完整體驗。系統介面設計以簡單直覺為原則，參考威秀影城官網並加以優化，去除繁雜功能，強化搜尋效率與操作流暢度。後端採用 MySQL 資料庫與 REACT串接前端，確保資料即時更新與交易安全，協助提升影城服務品質與使用者滿意度。

2.2 用戶特點

本系統的主要使用者為居住於台灣地區、希望觀看威秀影城電影的民眾。使用者可能因休閒娛樂、假日放鬆、朋友聚會或約會等需求而尋找適合的觀影地點。此族群期待系統能提供鄰近影城快速查詢、電影場次與座位即時顯示、餐點加購、線上付款及訂票紀錄管理等功能，減少到現場排隊與查詢時間。系統介面需簡單直覺、支援多裝置瀏覽，以確保使用者可在手機或電腦上輕鬆完成操作，享受便利的線上購票體驗。

2.3 本系統設定目標

威泰影城訂票系統的整體設計目標包含：

- **角色分級明確**
非會員可瀏覽電影與影城資訊；會員可享訂票、餐點加購、訂票紀錄查詢與退票；管理者可維護電影、場次及系統資料。
- **介面友善、跨平台支援**
採用下拉選單、即時驗證與提示視窗，降低操作錯誤，並支援電腦與行動裝置，隨時隨地完成購票。
- **便捷訂票流程**
整合影城、電影、場次查詢，提供互動式座位圖與多票種、餐點加購功能，並支援多元支付（儲值卡、信用卡），完成訂票後即時顯示取票序號。
- **會員管理與優惠機制**
提供會員註冊、登入、資料變更與VIP升級功能，消費可累積點數折抵，享有生日禮與專屬優惠。
- **紀錄查詢與退票服務**
顯示完整訂票紀錄，支援線上退票，方便使用者管理行程與退款。
- **多元資訊查詢**
提供電影介紹、影城資訊、近期活動與餐飲內容，並可快速搜尋場次與座位狀況，提升決策效率。
- **高效回應與安全保護**
系統操作反應時間控制於 5 秒內，並具備嚴格權限控管與資料加密機制，保障交易安全。

3 系統環境

本系統主要提供使用者端的線上服務，讓使用者能透過電腦或行動裝置輕鬆完成訂票流程。使用者端功能包含：電影與影城資訊查詢、場次與座位狀況即時顯示、線上預定與取消訂票、會員儲值與升級等。系統同時設計後台管理平台，供系統管理員維護電影資訊、場次、票價、餐飲與活動內容，確保前端資料即時更新，提升整體使用體驗與服務品質。

3.1 開發工具與工具規格表

編號	項目名稱	主要規格及用途描述。
1	React	前端框架，負責顯示網頁畫面。
2	MySQL	資料庫系統，存放電影、場次、座位狀態、訂單、會員資料
3	Visual Studio Code	網站開發的編輯器。
4	Spring Boot	後端框架，負責接收前端請求，呼叫資料庫（MySQL）

表3-1 系統軟體及工具規格表

3.2 系統網路運行環境

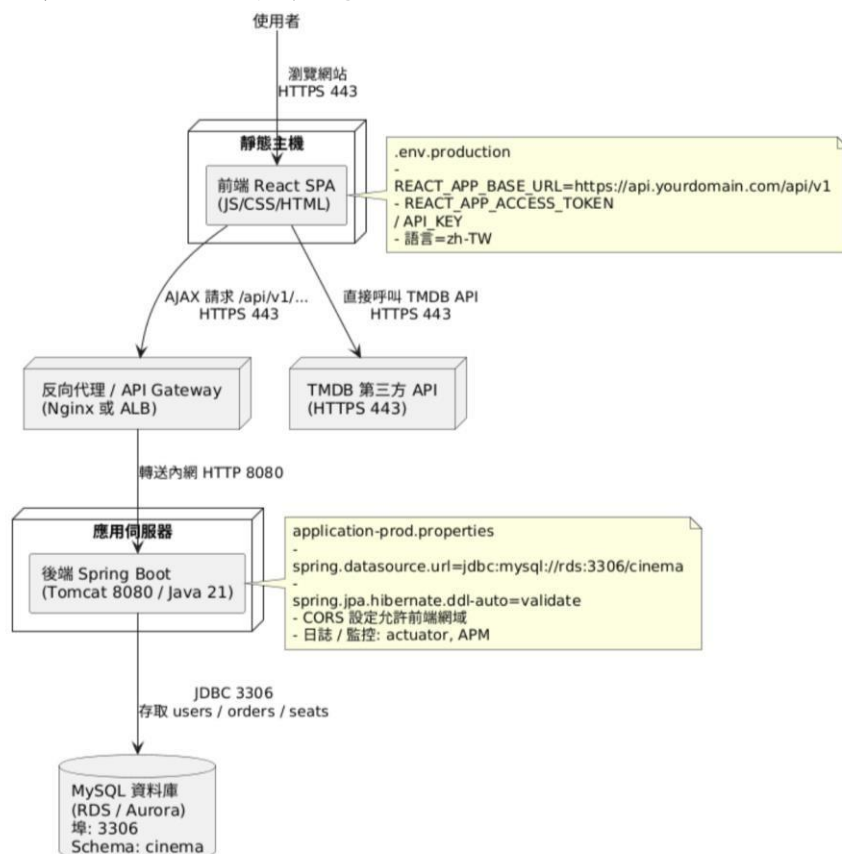


圖3-1 系統架構圖

3.3 系統硬體運行環境

編號	名稱	內容
1	處理器	Apple M4 處理器
2	作業系統	MacOS
3	記憶體	16GB

表3-2 系統硬體運行環境對照表

3.4 系統軟體運行環境

本系統建置於Apple MacAir M4 系統版本。

4 功能規格

4.1 定義角色

角色關係定義

使用者

- 非會員權限
 - 瀏覽電影與影城資訊
 - 查詢場次與座位狀況
 - 查看餐飲與活動介紹
 - 無法進行訂票、餐飲加購或儲值
- 會員權限
 - 享有非會員所有查詢功能
 - 線上訂票與選座
 - 餐點加購與線上付款
 - 查看訂票紀錄與退票申請
 - 修改個人資料（姓名、電話、信箱、密碼）
 - 儲值會員卡、升級 VIP 享優惠

管理者

資料維護

- 新增、修改、刪除電影、影城、場次、票種、餐飲與活動資訊
- 管理會員資料與權限等級（一般會員 / VIP）
- 調整票價、折扣與促銷設

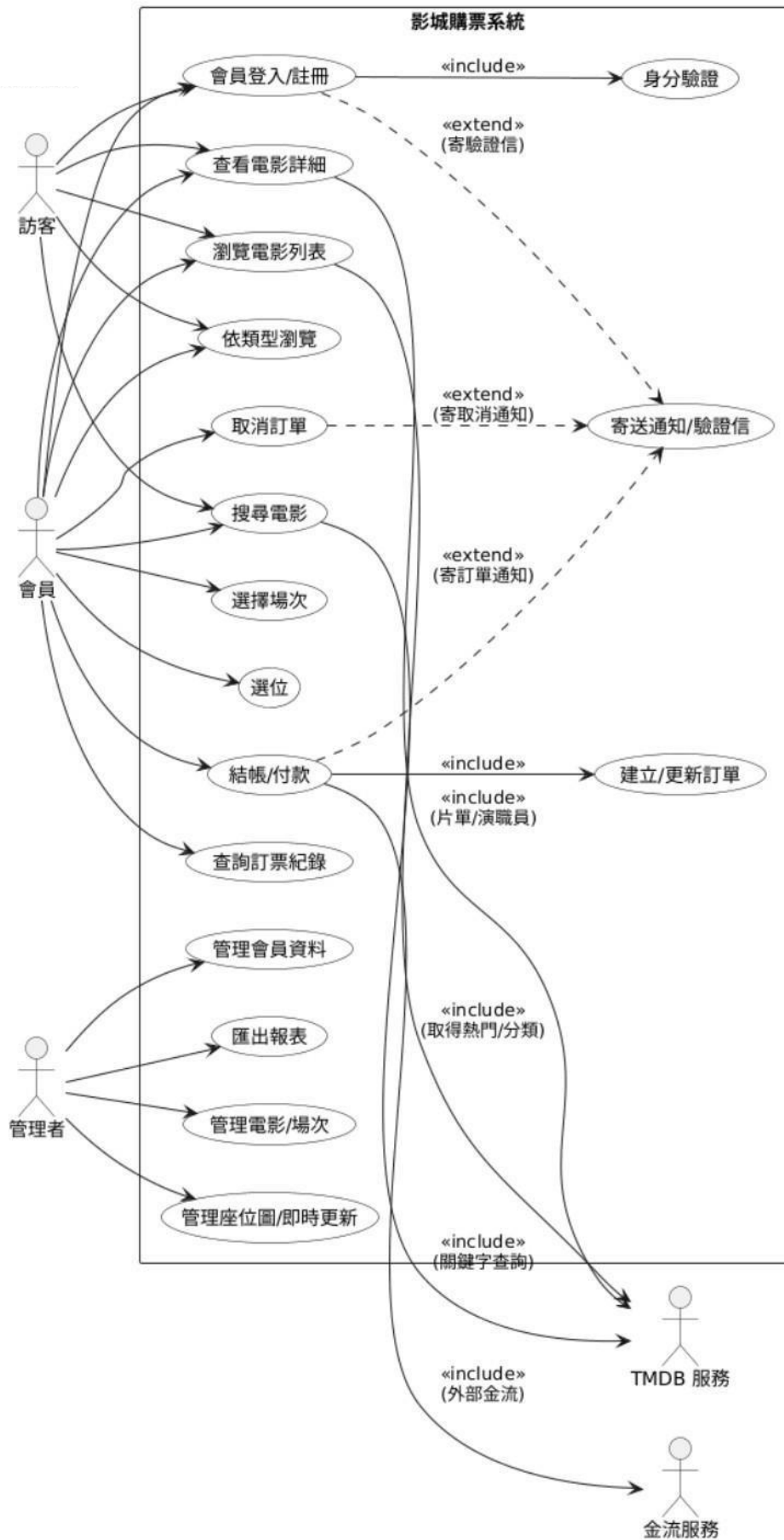
定訂單與系統監控

- 查詢所有訂票紀錄、退票紀錄
- 監控系統狀態與例外錯誤
- 確保系統資料正確、座位狀態同步

安全與維護

- 控管後台登入帳號與權限
- 定期更新資料庫，備份訂票與會員資料
- 依需求進行功能升級或介面優化

影城購票系統 - 用例圖



4.2 系統使用者

本系統的主要參與者包含 非會員、一般會員、VIP 會員，

系統以「即時、便利、沉浸式體驗」為核心，提供使用者從查詢到入場的一條龍服務。

1. 註冊

- 使用者輸入姓名、電子信箱、密碼、身分證字號、生日與密碼提示問題，系統即時驗證重複性並完成註冊。
- 註冊完成後，自動導引至登入頁面，並提供歡迎訊息與首次登入教學。

2. 資訊查詢（非會員也可使用）

- 即時查詢影城資訊、電影場次、座位剩餘狀態。
- 支援條件篩選與快速搜尋，讓使用者快速找到理想場次。
- 顯示 IMAX、4DX、GOLD CLASS、杜比 Atmos 等影廳標章，協助決策。

3. 登入

- 一般登入：輸入帳號密碼驗證成功後進入會員首頁。
- 忘記密碼：透過信箱與驗證問題找回，重新設定新密碼。
- 支援快速登入（LINE / Google 帳號），縮短操作時間。

4. 會員專屬功能

- 訂票：
 - 選擇影城、電影、日期、場次後進入互動座位圖，顯示即時剩餘座位。
 - 可加購餐點，系統計算總金額並進行線上付款（信用卡、儲值卡）。
 - 完成後即時生成電子票 QR Code，可直接於手機掃描入場。
- 訂票紀錄查詢與退票：
 - 顯示歷史訂單，支援依日期或電影篩選。
 - 開演兩小時前可線上退票，系統自動退款並更新座位狀態。
- 會員資料修改：
 - 可隨時更新姓名、電話、信箱、密碼，系統即時驗證並回傳成功訊息。
- 會員儲值與 VIP 升級：
 - 支援線上儲值，達 2000 元自動升級 VIP，享購票 95 折、專屬首映場、生日禮。

4.3 註冊子系統

在使用者成為會員前，需先透過本子系統完成註冊，才能享有完整的訂票、餐點加購、訂票紀錄查詢、線上退票及 VIP 升級等功能。註冊流程設計以安全性與便利性並重，並提供多種快速登入選項。

註冊時，使用者需輸入姓名、電子信箱，系統即時連線資料庫檢查信箱是否重複；若未重複，將要求使用者設定密碼並再次確認。密碼通過格式驗證後，系統會請求輸入身分證字號以進行唯一性比對，並輸入生日與電話。使用者同時需設定密碼提示問題與答案，以便日後忘記密碼時驗證身分。

此外，系統提供快速註冊選項，可透過 LINE、Google 等第三方帳號一鍵註冊，並自動帶入基本資料，讓新會員快速完成流程。完成註冊後，系統將自動登入並顯示「歡迎加入」訊息，並引導會員進入首次設定頁面，選擇偏好影城、影廳類型（如 IMAX、4DX）與餐飲習慣，讓後續訂票能自動推薦合適場次與座位，提升使用體驗。

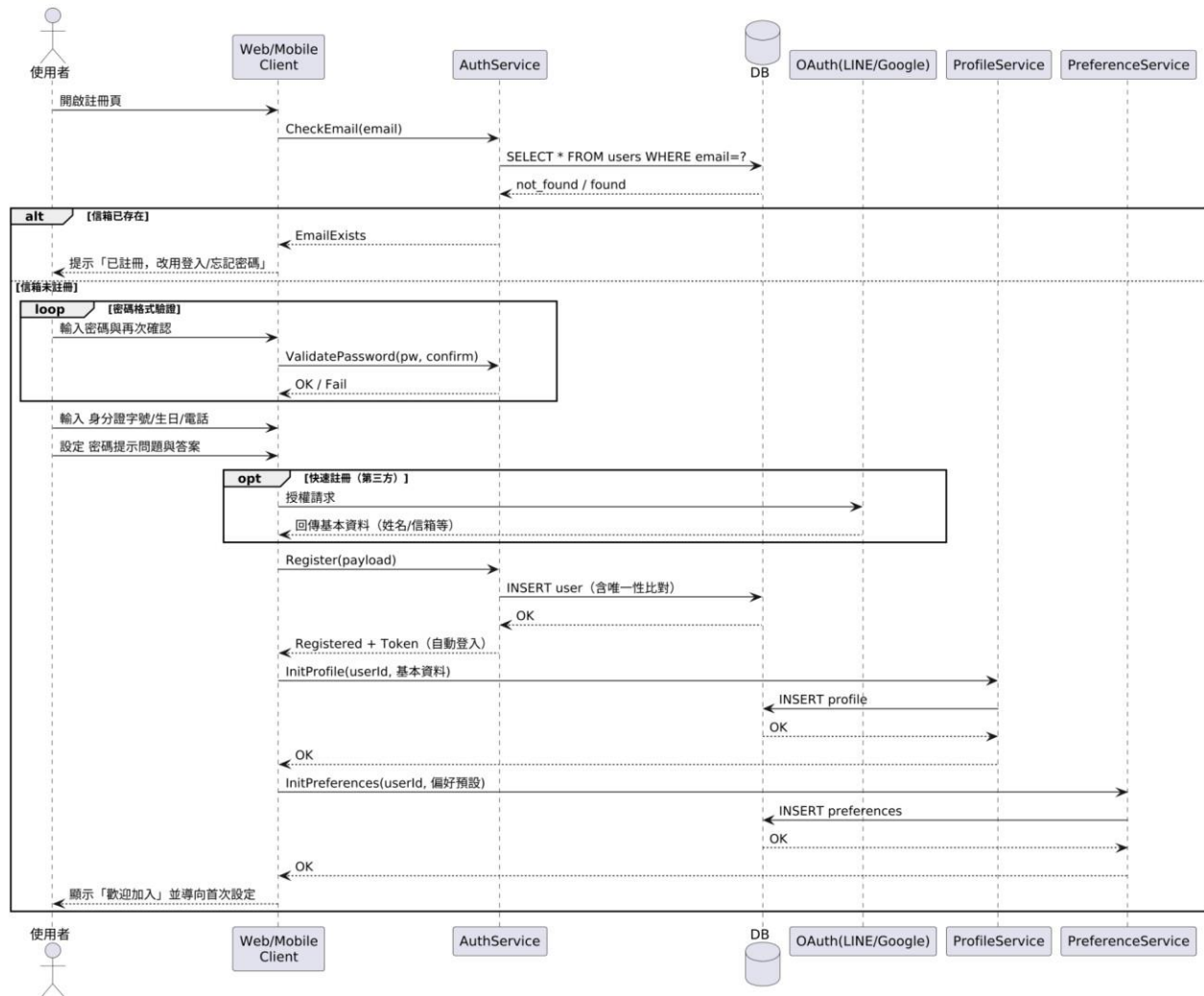
活動圖

註冊流程－活動圖



循序圖

註冊流程—循序圖



本子系統以A作為編號，以下用表格表示此子系統各類別的功能編號、功能名稱及功能說明。

功能編號	功能名稱	功能說明
A1	註冊畫面	應顯示會員條款、同意勾選框、確定按鈕。輸入姓名、電子信箱後，立即檢查信箱是否存在。若已存在，提示「帳號已存在，請改用登入或忘記密碼」。若不存在，進入下一步設定密碼。
A2	確定按鈕	按下後顯示基本資料填寫頁面，包含設定密碼與確認密碼，並即時驗證密碼格式（長度/複雜度）。若未通過格式驗證，提示重新輸入，直到符合規範才能進入下一步。
A3	基本資料填寫頁面	應輸入姓名、電子信箱（自動帶入）、自訂密碼與確認密碼、身分證字號、生日、電話，並設定密碼提示問題（下拉選單）及答案（限50字元）。若選擇第三方快速註冊，需跳轉至LINE/Google 授權並取得基本資料後回填
A4	送出按鈕	按下後顯示訊息視窗：您已註冊成功！關閉視窗後，顯示登入畫面。

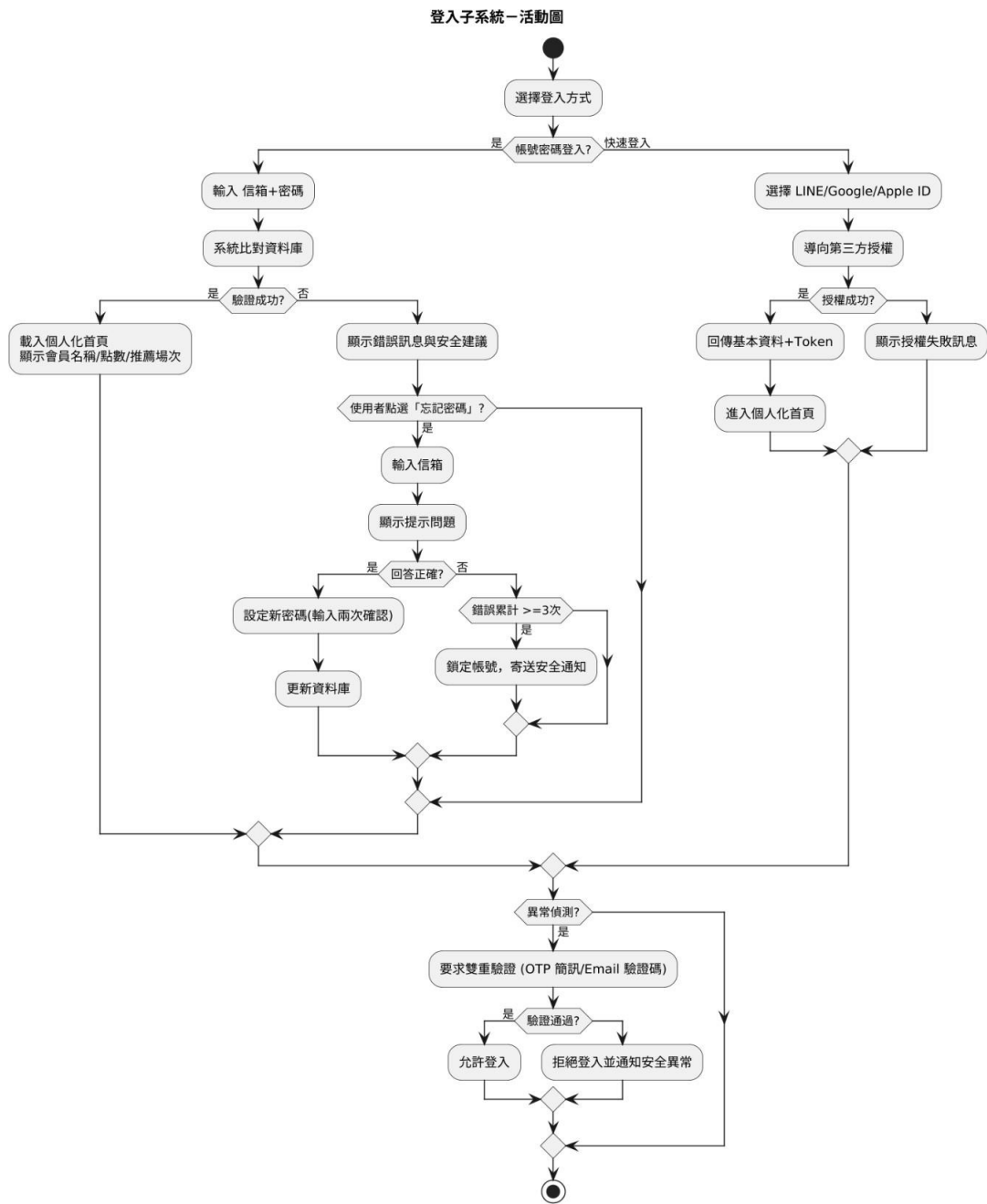
4.4 登入子系統

本系統的登入子系統提供使用者安全、便利且彈性的登入體驗，確保會員能快速進入系統完成訂票與查詢。

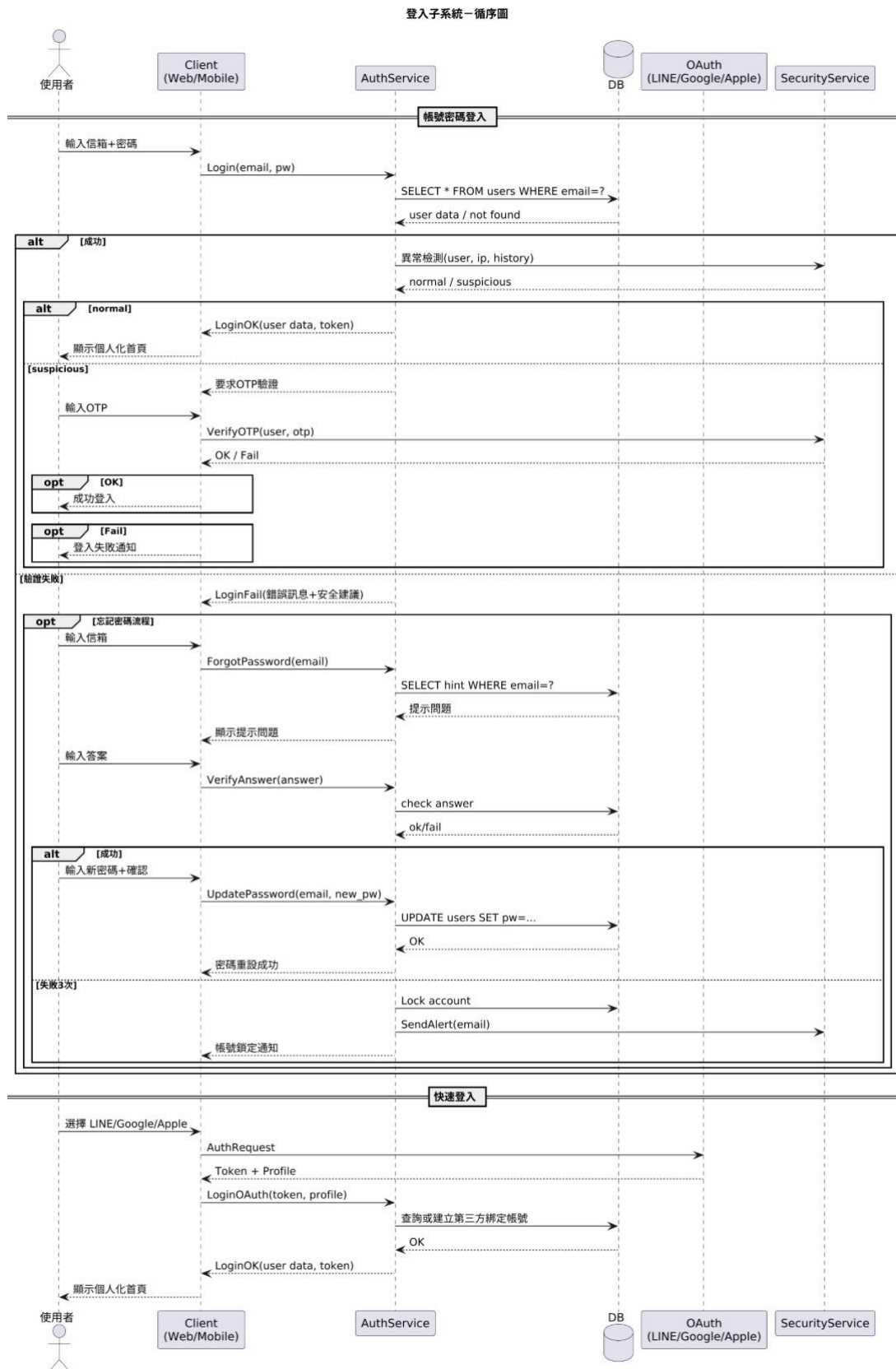
功能說明

- 帳號密碼登入
使用者輸入帳號（電子信箱）與密碼後，系統即時與資料庫比對。若驗證失敗，系統會回傳錯誤訊息並提供安全建議（例如檢查大小寫、建議重設密碼），若成功則導入個人化首頁，並顯示會員名稱、累積點數與推薦場次。
- 快速登入
除了帳號密碼，系統支援 LINE、Google、Apple ID 第三方登入，使用者可一鍵登入，不需再次輸入密碼，特別適合行動裝置操作，提升便利性。
- 忘記密碼功能
使用者登入失敗或主動選擇「忘記密碼」時，輸入註冊時的信箱後，系統會回傳當初設定的密碼提示問題，使用者輸入正確答案完成身分驗證。若驗證成功，即可設定新密碼（須輸入兩次確認一致性）。若連續三次回答錯誤，系統將鎖定帳號並寄送安全通知信件至註冊信箱，以保護帳號安全。
- 安全機制
系統具備異常偵測功能，若偵測到異地登入或短時間內多次登入失敗，會要求進行雙重驗證（OTP簡訊或 Email 驗證碼），確保會員帳號不被盜用。

活動圖



循序圖



本子系統以B作為編號，以下用表格表示此子系統各類別的功能編號、功能名稱及功能說明。

功能編號	功能名稱	功能說明
B1	登入畫面	輸入會員資料（帳號/信箱、密碼），按下登入按鈕後進行帳號檢查。若帳號存在，系統判斷登入情況是否正常；若判斷為異常登入，則要求輸入 OTP（手機或 Email 驗證碼）。驗證成功後允許進入系統，失敗則顯示錯誤訊息或發送安全提醒。
B2	忘記密碼畫面	顯示忘記密碼頁面，輸入電子信箱後，系統查詢該帳號的密碼提示問題並顯示。使用者輸入提示問題答案，系統驗證答案是否正確。若正確，進入 新密碼設定流程。
B3	協助新密碼設定	輸入並確認新密碼，需符合長度與複雜度驗證（8-20 個字元）。更新成功後，系統回覆成功訊息並允許重新登入；若連續輸入錯誤超過 3 次，鎖定帳號並寄送安全警告通知。
B4	第三方快速登入	使用 LINE/Google/Apple ID 授權登入，系統取得基本資料與 Token 後進行驗證，驗證通過後直接登入系統並進入個人化首頁。

4.5 會員資料變更子系統

說明

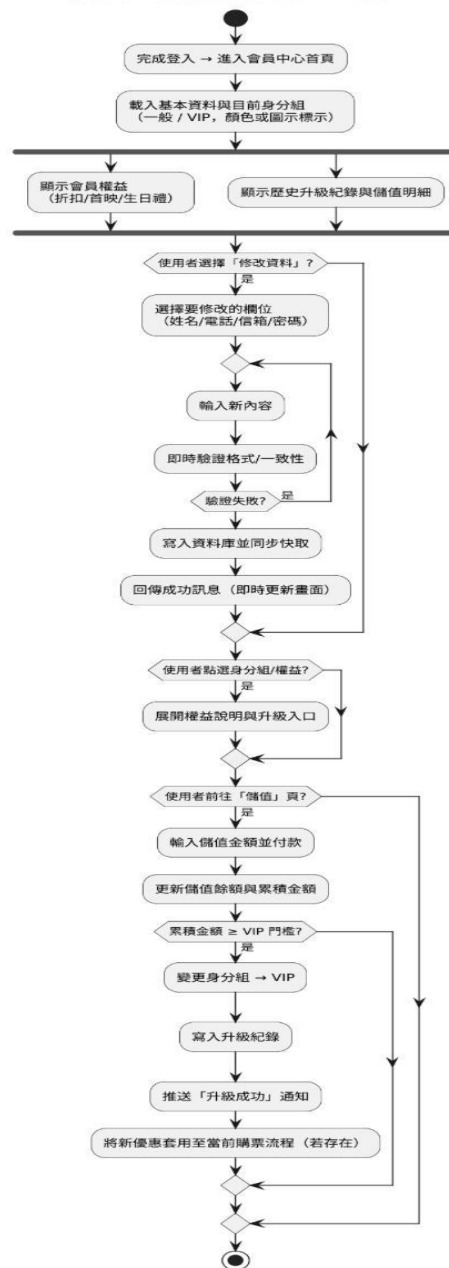
會員在完成登入後，可進入會員中心進行資料檢視與修改。本子系統提供直覺化介面，使用者可自由選擇想更新的欄位（姓名、電話、信箱、密碼），系統即時驗證輸入內容並回傳成功或錯誤訊息，更新後立即同步至資料庫，確保下次訂票時資料正確。

除了基本資料修改，系統首頁會顯示會員目前的身分組（一般會員或 VIP 會員），並以圖示或顏色標籤加以區分。點選身分組資訊可查看會員權益，如購票折扣、專屬首映場、生日禮，並可一鍵跳轉至儲值頁面，協助用戶快速完成儲值與升級。

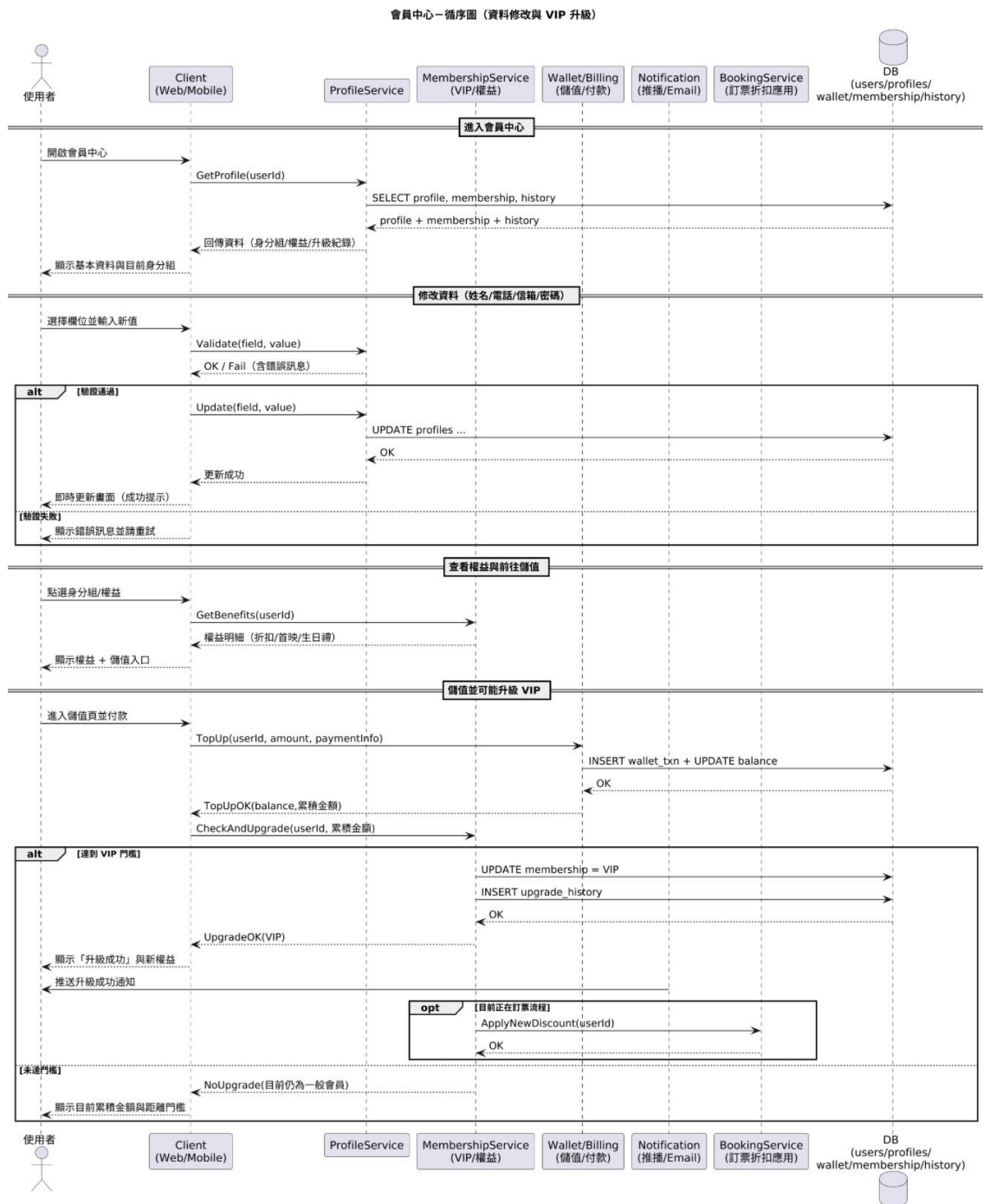
若會員儲值後成功升級為 VIP，系統會立即推送「升級成功」通知，並套用新優惠至當前購票流程。會員中心亦會提供歷史升級紀錄與儲值金額明細，方便會員追蹤消費狀態。

活動圖

會員中心—活動圖（資料修改與 VIP 升級）



循序圖



4.6 訂票紀錄查詢子系統

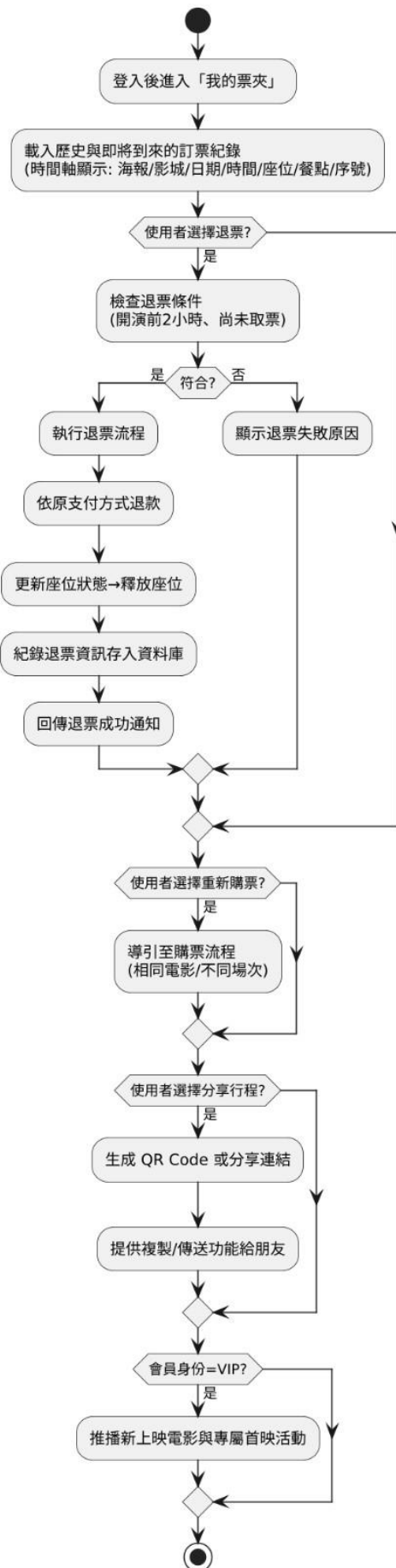
會員登入後可進入「我的票夾」，一站式查看所有歷史與即將到來的訂票紀錄。系統以時間軸方式呈現，顯示電影海報、影城名稱、放映日期與時間、座位、餐點明細與取票序號，方便使用者快速確認行程。

若使用者選擇退票，系統會即時檢查退票條件（開演前 2 小時、尚未取票），若符合條件，將開啟退票流程。系統會依原支付方式自動退款，並即時更新座位狀態，釋放座位供其他觀眾選購，同時將退票紀錄存入資料庫，方便日後查詢。

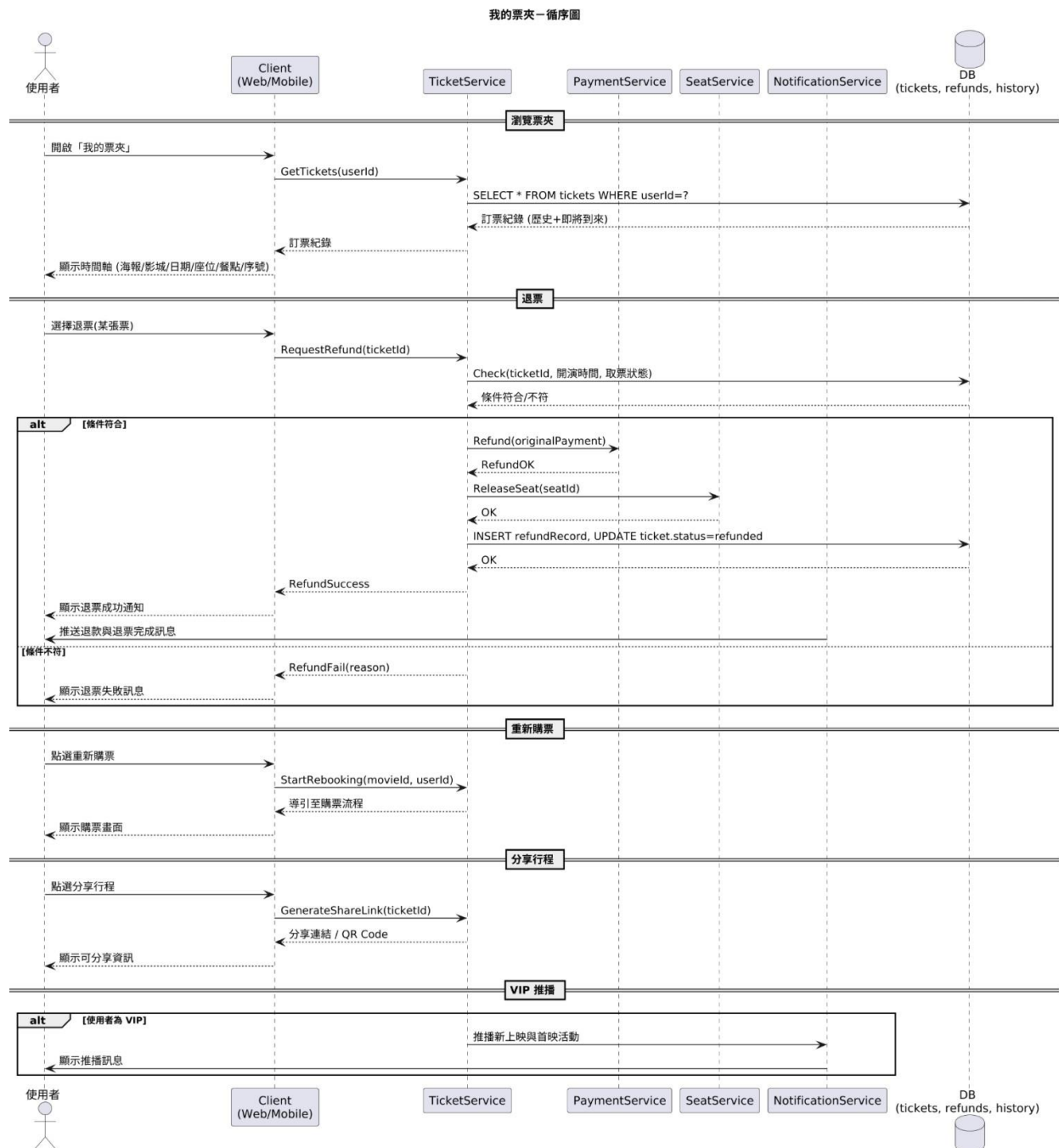
此外，系統提供「重新購票」與「分享行程」功能，讓使用者可以快速再購同一部電影的其他場次，或將 QR Code 電子票分享給同行朋友。若使用者是 VIP，系統會優先推播新上映的電影與專屬首映活動，鼓勵再次購票。

活動圖

我的票夾－活動圖



循序圖



本子系統以C作為編號，以下用表格表示此子系統各類別的功能編號、功能名稱及功能說明。

功能編號	功能名稱	功能說明
C1	我的票夾主頁顯示	顯示使用者歷史與即將到來的訂票紀錄（海報、影城、日期、時間、座位、餐點、序號）。可從此頁選擇退票、重新購票或分享行程。
C1-1	退票按鈕	按下後檢查退票條件（開演前2小時、尚未取票），若符合則執行退票流程；依原支付方式退款、釋放座位、更新紀錄並顯示退票成功通知；若不符合，顯示退票失敗原因。
C1-2	重新購票按鈕	按下後導引至購票流程，可選擇相同電影或不同場次重新購票。
C1-3	分享行程按鈕	按下後生成 QR Code 或分享連結，提供複製/傳送功能，便於將行程分享給朋友。
C1-4	VIP 推播	若會員身分為 VIP，推播新上映電影與專屬首映活動資訊。
C2	退票流程結果頁面	顯示退票成功或失敗的結果，並提供返回我的票夾按鈕，若成功則顯示退款方式與退款狀態。
C3	記錄更新功能	將退票或重新購票紀錄寫入資料庫，確保我的票夾頁面同步更新，避免顯示過期或錯誤資訊。

4.7 訂票子系統

會員登入後，即可進入本系統的訂票流程。首先使用者選擇欲前往的影城，接著挑選電影、日期與場次，系統即時顯示該場次的互動式座位圖，包含空位、已售出座位、輪椅席及最佳觀影區塊標註，幫助使用者快速找到理想座位。

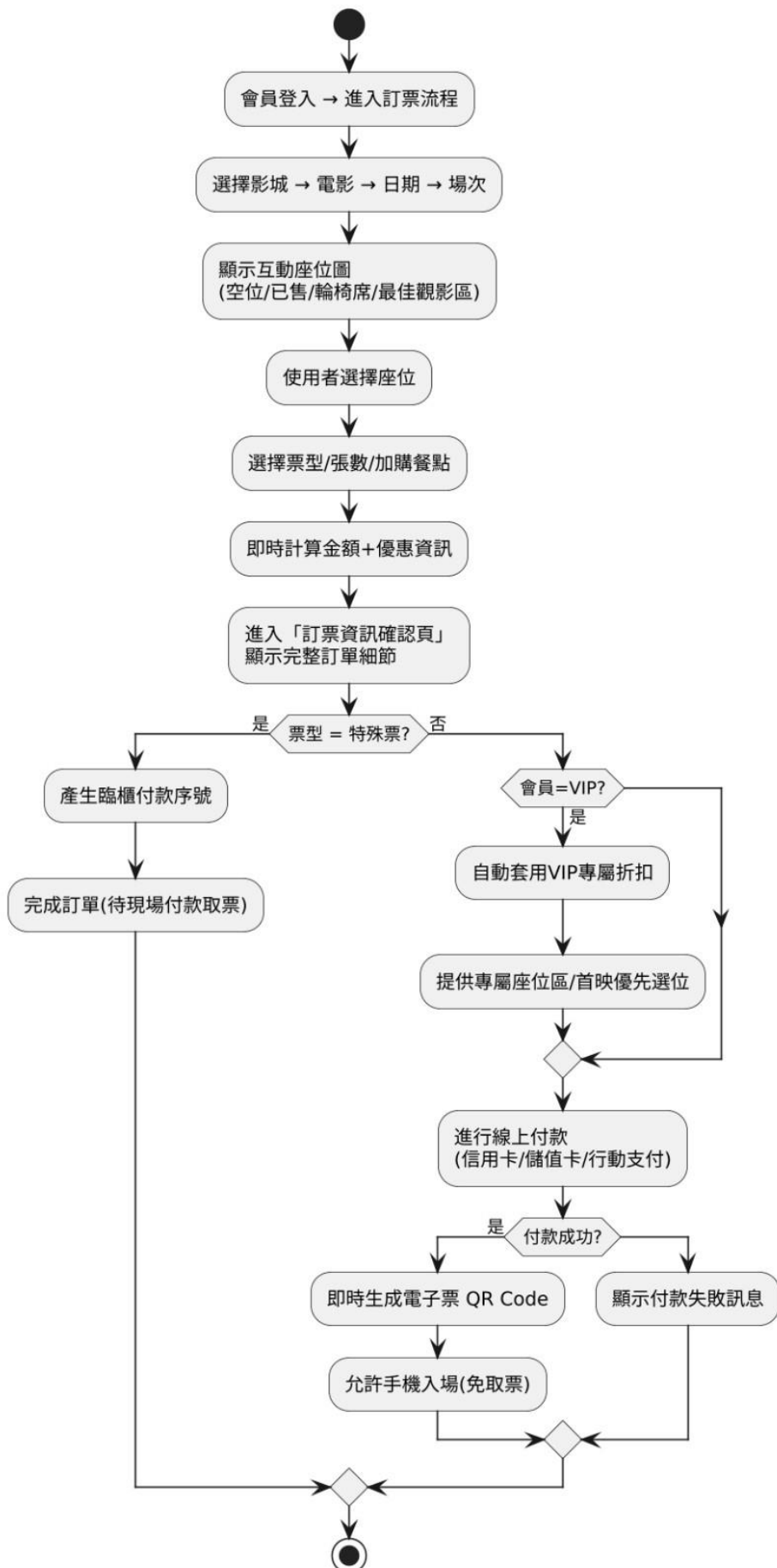
使用者接著選擇票型（一般票、學生票、套票、VIP 優惠票等）、張數與加購餐點，系統會即時計算總金額並提供優惠資訊。填寫完成後，系統會進入「訂票資訊確認頁」，完整呈現影城、電影、日期、場次、餐點與座位資訊，避免使用者填寫錯誤。

若使用者選擇特殊票型（如公關票或團體票），確認訂單後將產生臨櫃付款序號，方便於現場取票付款。若選擇一般票型，系統提供多元線上支付（信用卡、儲值卡、行動支付），付款完成後即時生成電子票 QR Code，使用者可直接憑手機入場，免排隊取票。

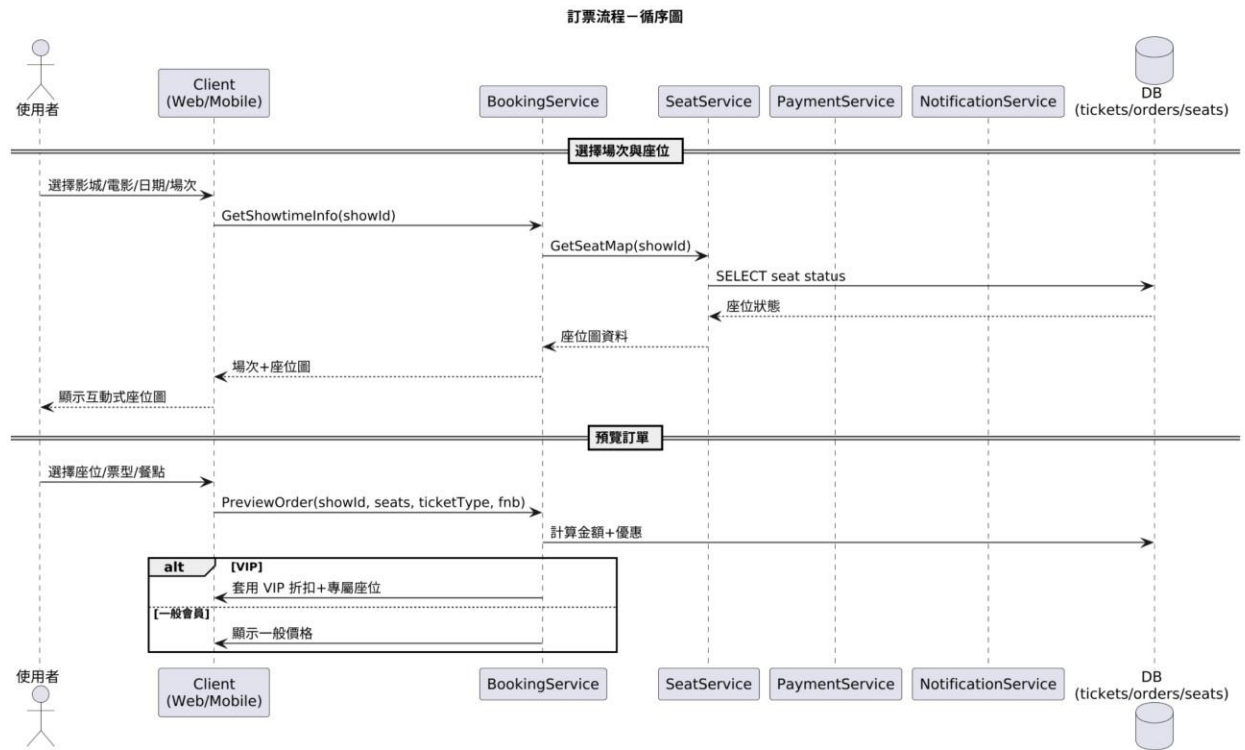
若會員為 VIP，系統會自動套用專屬折扣，並提供專屬座位區域或限量首映優先選位，提升尊榮體驗。

活動圖

訂票流程－活動圖



循序圖



本子系統以D作為編號，以下用表格表示此子系統各類別的功能編號、功能名稱及功能說明。

功能編號	功能名稱	功能說明
D1	訂票流程	畫面包含：選擇影城、電影、日期、場次，顯示互動式座位圖（空位/已售/輪椅席/最佳觀影區），使用者可選擇座位、票種、張數、加購餐點，即時計算金額與優惠，進入訂單確認頁。
D2	票型選擇	畫面包含：一般票種按鈕、特殊票種按鈕，選擇後回到主流程計算金額與優惠。
D2-1	一般票型按鈕	按下後選擇一般票種，更新金額計算並回到主流程。
D2-2	特殊票型按鈕	按下後選擇特殊票種（學生票、敬老票等），更新金額計算並回到主流程。
D3	訂單確認頁面	顯示完整訂單資訊：影城、電影、日期、場次、座位、票種、餐點、金額及優惠，無誤後進入付款流程。
D3-1	付款方式選擇頁面	畫面提供線上付款（信用卡、儲值卡、行動支付）及臨櫃付款（現場取票付款）選項。
D3-2	線上付款按鈕	按下後跳轉付款流程，完成付款後即時生成電子票 QR Code，允許手機入場（免取票）；若付款失敗，顯示錯誤訊息並回到付款方式選擇。
D3-3	臨櫃付款按鈕	按下後產生臨櫃付款序號，訂單狀態顯示「待現場付款取票」。
D4	VIP 專屬功能	若會員身分為 VIP，則自動套用專屬折扣，並提供專屬座位區或首映優先選位。
D4-1	完成訂單頁面	顯示訂單詳細資訊：取票序號、影城、電影、日期及場次、票種及張數、餐點及數量、座位、總金額。
D5	座位選擇	畫面包含：座位分布圖、座位按鈕，可即時更新座位狀態（已售、空位、使用者選擇、輪椅席）。
D5-1	座位按鈕	按鈕類型包含：售出（紅色）、空位（藍色）、使用者所選位置（綠色）、輪椅位（圖示），點擊後可選擇/取消座位，座位狀態即時變更。

4.8 會員儲值子系統

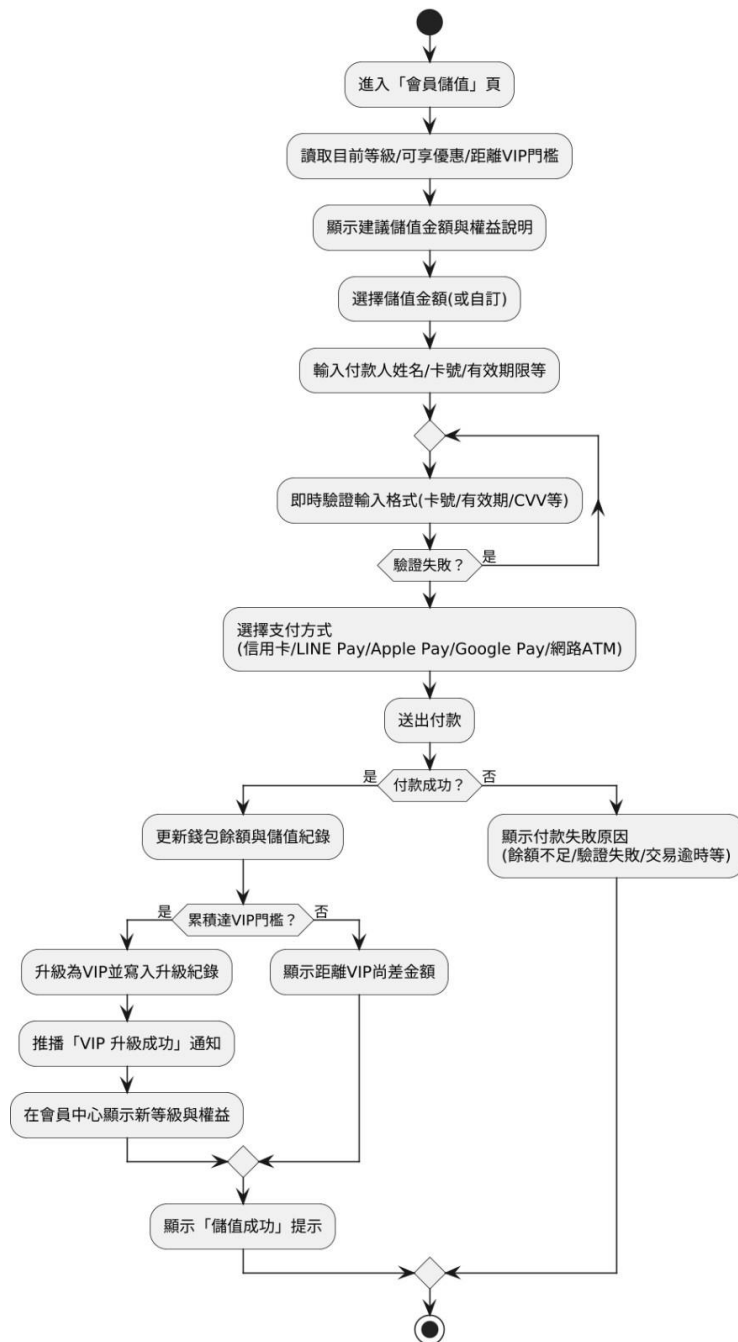
會員可透過本子系統進行線上儲值，提升帳戶餘額並享受更便利的購票流程。點選「會員儲值」後，系統會先顯示會員目前等級、可享優惠及距離 VIP 升級所需的儲值金額，鼓勵會員加值以享受更多專屬權益（如 95 折優惠、首映搶先購票、生日禮）。

使用者可選擇儲值金額或自訂金額，並輸入付款人姓名、卡號、有效期限等資訊，系統即時驗證資料正確性。支付方式支援信用卡、行動支付（LINE Pay、Apple Pay、Google Pay）及網路 ATM，完成付款後立即更新餘額並顯示成功提示。

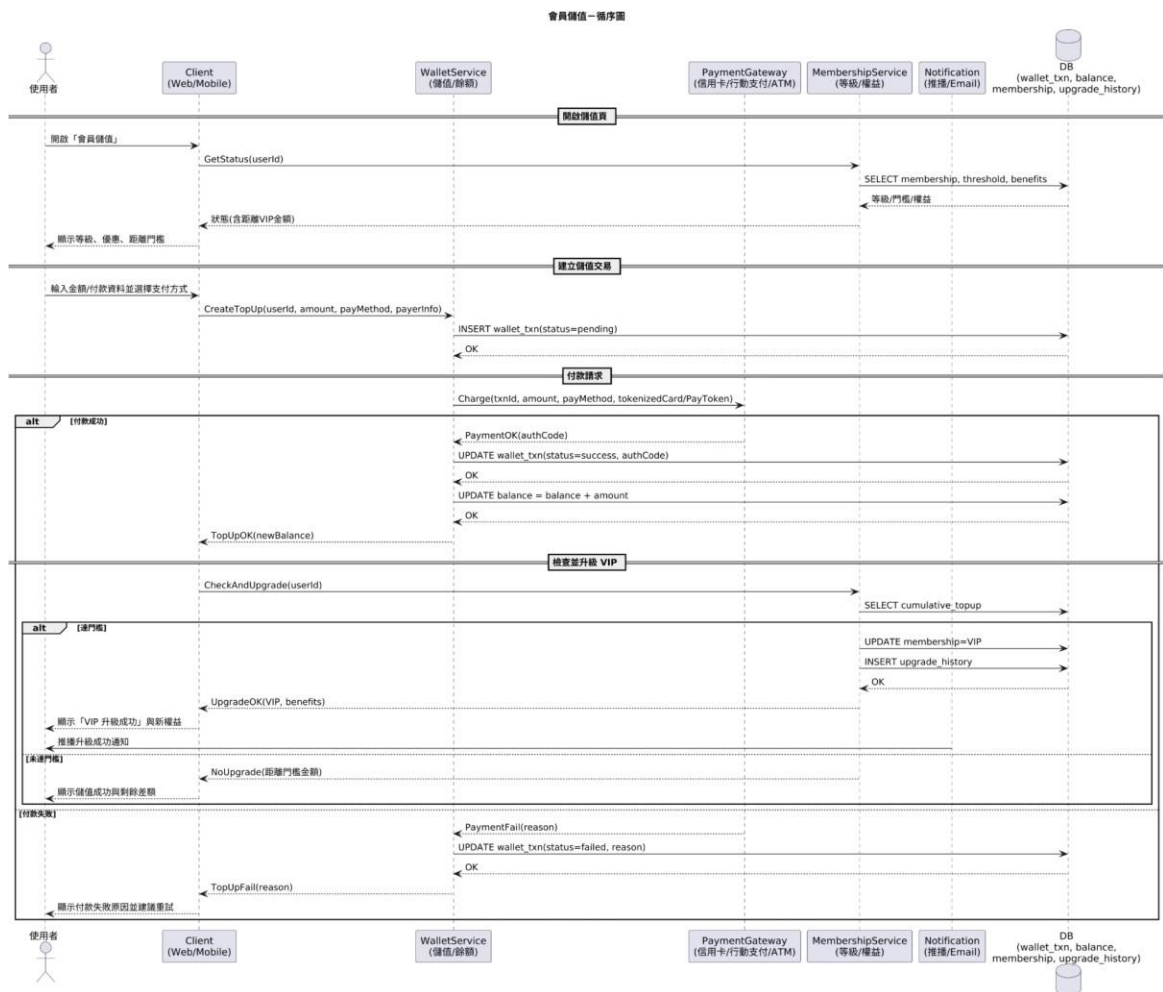
若儲值後達到 VIP 升級門檻，系統將立即推播「VIP 升級成功」通知，並套用優惠於下一次訂票流程，同時在會員中心顯示新的等級與可享權益，提升使用者滿意度。

活動圖

會員儲值—活動圖



循序圖



本子系統以E作為編號，以下用表格表示此子系統各類別的功能編號、功能名稱及功能說明。

功能編號	功能名稱	功能說明
E1	儲值卡儲值頁面	顯示目前等級、可升級狀態與距離 VIP 門檻，並顯示可選擇的儲值金額與對應說明，進入後可開始儲值流程。
E2	選擇加值金額	會員於儲值頁面選擇儲值金額或點選快速訂閱方案，金額會即時顯示於畫面。
E3	輸入付款人資訊	輸入付款人姓名、卡號、有效期限、CVV 等資料，系統即時檢查格式並驗證有效性，若格式錯誤則提示重新輸入。
E4	選擇支付方式	支援多種付款方式 (信用卡、LINE Pay、Apple Pay、Google Pay、網路ATM等) ，選擇後進行送出付款請求。

E5	付款處理與結果頁面	若付款成功：更新儲值金額並寫入交易紀錄，檢查是否達到 VIP 門檻，若達到則升級 VIP 並顯示 VIP 專屬權益，並推播通知「VIP 升級成功」。 若付款失敗：顯示失敗原因（餘額不足、超過交易次數、交易逾時等）。
E6	儲值完成提示	成功儲值後顯示「儲值成功」提示，並更新會員中心餘額與等級顯示。

4.9 相關查詢子系統

使用者進入系統後，可透過此子系統快速取得影城、電影、餐飲與活動資訊。系統提供簡潔的介面與智慧搜尋功能，讓使用者能以最少的操作獲得所需內容，並即時顯示座位狀態與場次資訊。

1. 電影查詢

- 顯示目前熱映與即將上映電影，搭配電影海報、類型、導演、演員、片長與簡介，提供完整資訊。
- 點選電影後可查看各影城的放映時間、票價與座位狀態，並直接進入訂票流程。

2. 快速搜尋電影

- 使用者可依電影名稱、日期、場次等條件篩選，系統即時回傳符合條件的放映資訊。
- 若該場次座位全數售罄，系統會提示「該場次已滿」，並建議其他可選場次或鄰近影城的替代方案，避免使用者手動重複查詢。

3. 快速搜尋影城

- 使用者輸入影城名稱或利用定位功能選擇最近的影城，系統回傳該影城當日與未來數日的放映列表。
- 點選場次可直接進入座位圖，查看即時空位狀態，縮短操作步驟。

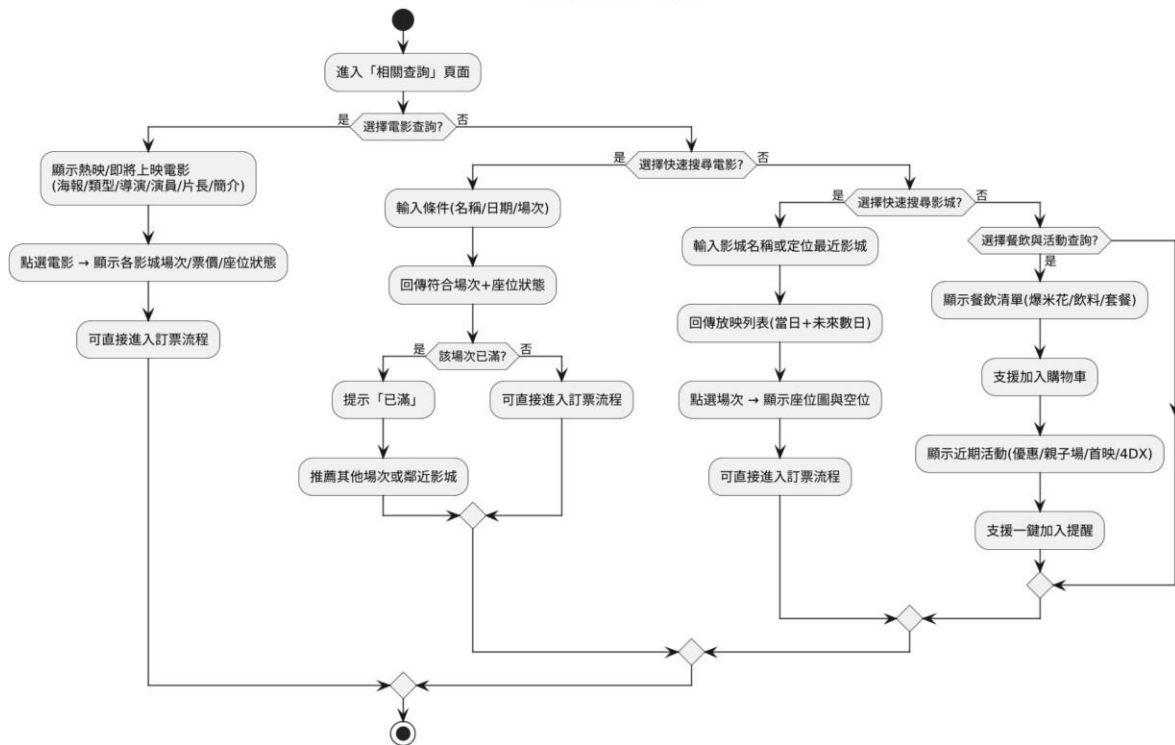
4. 餐飲與活動查詢

- 餐飲介面顯示各類爆米花、飲料及套餐選擇與價格，並支援直接加入購票流程的購物車中。
- 活動查詢可查看近期優惠、親子場、首映會、4DX 特別場，並提供一鍵加入提醒功能，讓會員不錯過限量活動。

獨特之處

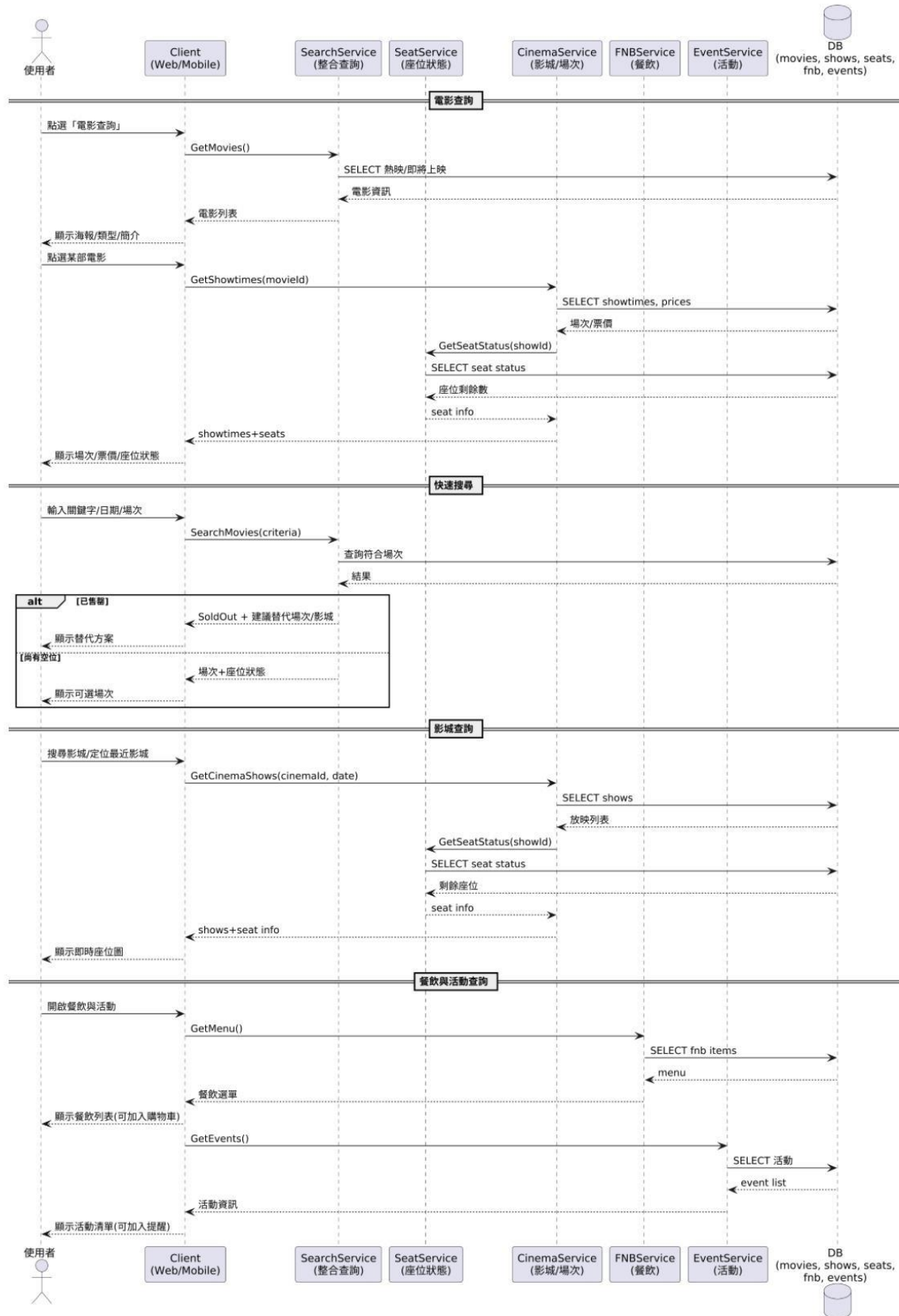
- 整合式搜尋：同時查詢電影與影城，並提供多條件過濾，快速鎖定理想場次。
- 即時座位回傳：查詢結果直接顯示座位剩餘數，避免點進去才發現售罄。
- 替代建議機制：座位售罄時自動推薦其他時間或影城，提升轉換率。
- 互動式餐飲與活動加入：可直接將餐點、活動報名加入購物車或行事曆提醒，整合購票體驗。活動圖

4.9 相關查詢子系統—活動圖



循序圖

4.9 相關查詢子系統—循序圖

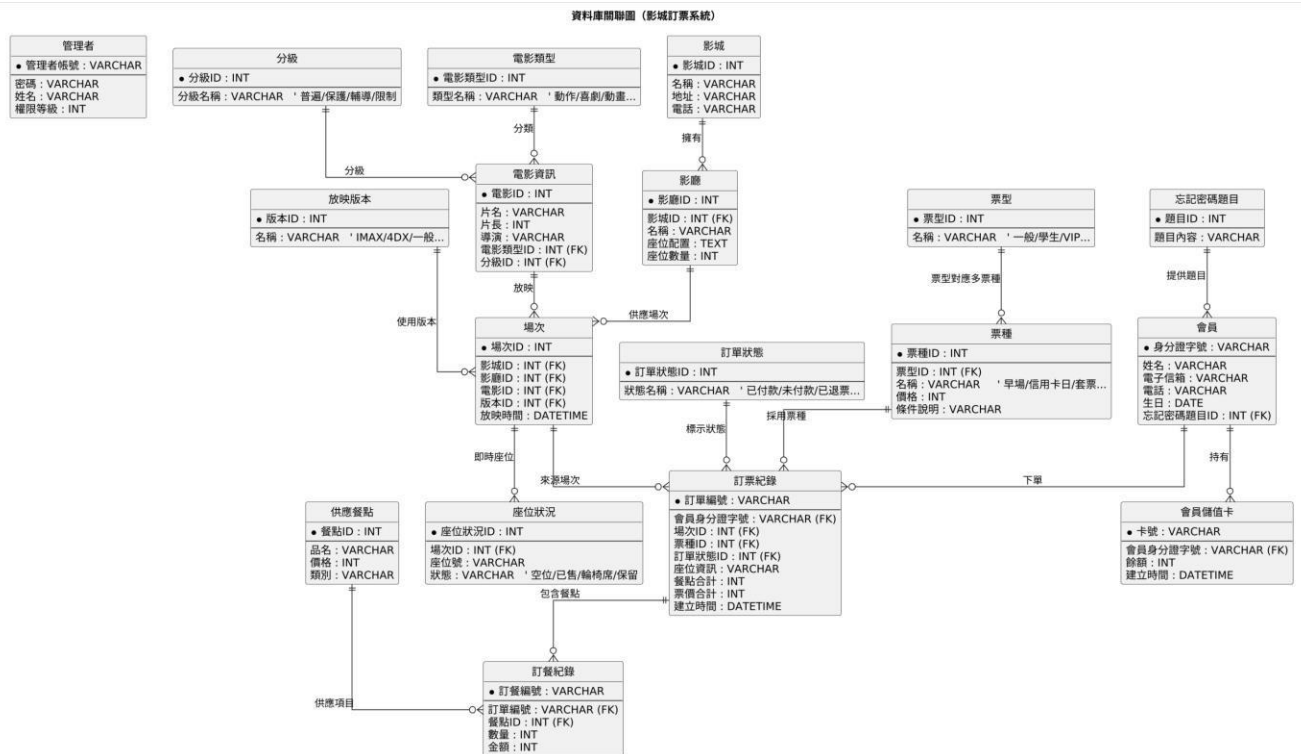


本子系統以F作為編號，以下用表格表示此子系統各類別的功能編號、功能名稱及功能說明。

功能編號	功能名稱	功能說明
F1	相關查詢首頁	進入「相關查詢」頁面，顯示熱門電影/即將上映電影（海報/預告/導演/演員/片長/簡介），可直接點選電影進入票務流程。
F1-1	搜尋電影按鈕	輸入條件（名稱/日期/場次）查詢符合的場次與座位狀態，若滿場則提示「已滿」，並推薦其他場次或影城。
F1-2	快速查詢按鈕	直接輸入地區名稱或定位最近影城，回傳放映列表（當日+未來數日），顯示座位圖與空位，可直接進入票務流程。
F1-3	快速餐飲查詢按鈕	顯示餐飲清單（爆米花/飲料/套餐），支援加入購物車；同時顯示近期活動（優惠/親子場/首映/4DX），支援一鍵加入提醒。
F2	電影詳細資訊頁面	顯示選定電影之詳細資料（海報、預告片、演員、導演、片長、介紹），並列出對應的影城場次、票價、座位狀態，可直接點選場次進入訂票流程。
F2-1	影城場次查詢	輸入影城名稱或選擇定位最近影城，回傳該影城放映列表，顯示每場次座位狀態，支援點選場次進入票務流程。
F2-2	座位狀態查詢	回傳座位分布圖與空位狀態，使用者可直接選位並進入訂票流程。
F3	餐飲查詢與加入購物車	顯示餐飲品項、價格，可選擇數量後加入購物車，支援跨頁面持續累積購物車內容。
F4	活動查詢與提醒功能	顯示近期活動資訊，可選擇加入提醒，系統將於活動前發送通知提醒（支援Email/App推播）。
F5	返回相關查詢首頁	點選後回到「相關查詢」首頁畫面（F1）。

4.10 資料庫內容與說明

資料庫關聯



資料庫關聯說明

本系統資料庫採用多表格關聯設計，確保會員、電影、場次、訂票與餐點資訊能正確串聯並即時更新。以下為主要資料表與關聯說明：

1. 管理者資料表

以管理者帳號作為主鍵，儲存後台管理者的登入資訊與權限，負責維護電影、場次、票價與會員資料。

2. 會員資料表

以身分證字號作為主鍵，儲存會員基本資料。此欄位同時為訂票紀錄表與會員儲值卡表的外鍵，用於關聯會員消費紀錄與餘額。

3. 忘記密碼題目資料表

以題目 ID 為主鍵，儲存密碼提示問題。會員資料表中的忘記密碼題目 ID 為外鍵，對應到此表，協助驗證會員身分。

4. 訂票紀錄資料表

以訂單編號為主鍵，記錄每筆訂單的影城、電影、場次、座位與餐點資訊，並作為訂餐紀錄表的外鍵。

5. 訂單狀態資料表

以訂單狀態 ID 為主鍵，對應到訂票紀錄中的訂單狀態 ID，標示訂單狀態（如：已付款、未付款、已退票）。

6. 供應餐點資料表

以餐點 ID 為主鍵，紀錄各類餐點與價格，供訂餐紀錄表使用。

7. 場次資料表

以場次 ID 為主鍵，記錄放映時間、影廳、電影版本等資訊，並作為訂票紀錄表與座位狀況表的外鍵。

8. 放映版本資料表

以版本 ID 為主鍵，記錄放映版本（IMAX、4DX、普通廳），場次表中的版本 ID 為外鍵，對應到此表。

9. 電影資訊資料表

以電影 ID 為主鍵，儲存電影名稱、導演、片長、類型等資訊，並作為場次表與影城放映清單的外鍵。

10. 分級資料表

以分級 ID 為主鍵，對應到電影資訊表中的分級 ID，標示電影分級（普遍級、保護級、輔導級、限制級）。

11. 電影類型資料表

以電影類型 ID 為主鍵，對應到電影資訊表中的電影類型 ID，標示電影分類（動作片、喜劇片、動畫片等）。

12. 影城資料表

以影城 ID 為主鍵，儲存各影城資訊，並作為影廳資料表與影城放映清單的外鍵。

13. 影廳資料表

以影廳 ID 為主鍵，儲存影廳座位數量與配置，並作為場次資料表的外鍵，確保場次與影廳對應正確。

14. 票型資料表

以票型 ID 為主鍵，儲存票型（一般票、學生票、VIP 票），並作為票種資料表的外鍵。

15. 票種資料表

以票種 ID 為主鍵，記錄票價與條件，並透過票型 ID 對應票型資料表，以支援多種票種設定。

5 介面需求

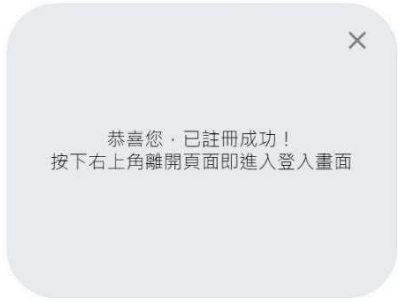
此部分將介紹本系統介面之目的、介面格式、介面本身訊息、內容與傳遞方式等，分成下列幾項說明。

5.1 介面辨識與介面圖

主要描述及確認軟體項目之間的介面關係以及必要的外部介面。

5.1.1 註冊之子系統介面

相關功能編號	圖片示意圖	描述說明
A1	【iShow快樂購聯合集點卡】服務辦法： 1. iShow 快樂購聯合集點卡(以下稱本聯名卡)為威秀影城股份有限公司(以下簡稱威秀影城)與戲園聯合行銷(股)公司(以下簡稱戲園)共同發行之聯名卡。 2. 申請人申辦本聯名卡可同時成為威秀影城及戲園之各別卡友，且同意將填寫於聯名卡申請書之個人資料，由共同發行本卡之一方完成建檔後複製提供予另一共同發行方作為記錄依據，並由威秀影城及戲園各自保有申請人之個人資料，且各自依法採取適當安全維護措施。 3. 威秀影城可依威秀影城會員服務辦法、戲園可依快樂購聯合集點卡服務辦法分別提供服務予申請人；申請人個人資料如有更新，貴動應分別向威秀影城及戲園申請辦理。 4. 本聯名卡卡友向威秀影城或戲園之任一方終止本聯名卡功能時，僅該受理方發生終止效果，另一方之功能並不會同時終止。卡友如欲完全終止本聯名卡功能，應分別向威秀影城及戲園申請停用。 5. 申請人若不符本聯名卡友資格而未獲核發本聯名卡，但符合快樂購卡友資格者，申請人同意得由戲園單獨核發快樂購卡。 6. 本聯名卡卡友知悉失本聯名卡實體卡，將無法進行補發或實體卡申辦，請重新申辦本聯名卡虛擬卡。 *本人知悉並了解依消保法之規定，對上述內容享有至少3天之審閱期限；本人於充分、詳細審閱全部條款內容後，同意上述之威秀影城 iShow 會員服務辦法、快樂購聯合集點卡卡友服務辦法、iShow 快樂購聯合集點卡服務辦法(含正反面之全部約定事項)之所有內容，並申請成為威秀影城 iShow 會員及快樂購卡卡友。 ☒ 我同意以上條款。 前往註冊	會員條款、顧客權益相關、個資內容等說明、並按下確定

A3		輸入內容有身分證字號、姓名、西元出生年、手機號碼、信箱（按照指定格式）、密碼輸入（需要英數組合密碼至少八個字元）
A4		按下註冊後、如照A3格式輸入應跳入註冊成功畫面，反之則需重新輸入

5.1.2 登入之子系統介面

相關功能編號	圖片示意圖	描述說明
B1		會員資料之輸入、包含帳號密碼、驗證碼等

B2		忘記密碼之頁面、點擊忘記密碼、跳轉頁面、要求使用者輸入個資、信箱或身分證以利寄出驗證碼輔助使用者登陸
B3		輔助使用者設定新密碼、並且輸入兩次以利確定之密碼正確
B4		若以上使用過於複雜也可使用社群帳號輔助直接進行登錄

5.1.3 我的票夾介面

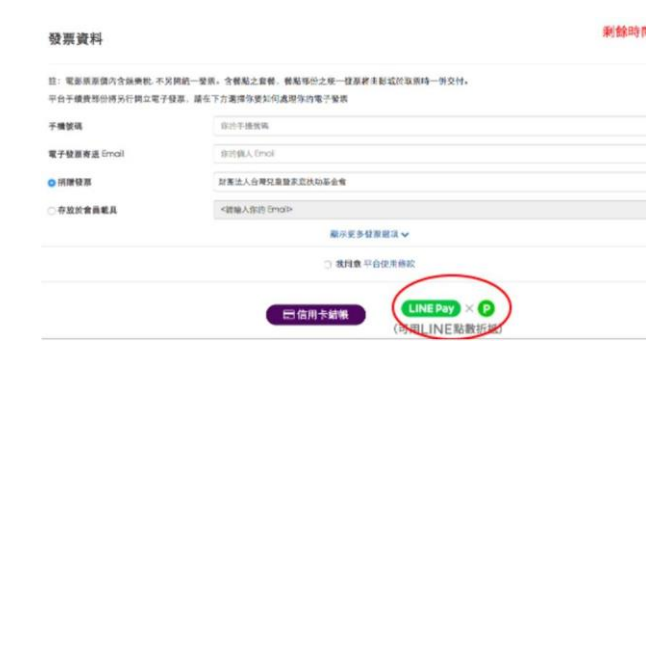
相關功能編號	圖片示意圖	描述說明
C1		我的票夾會顯示所有歷史紀錄，包含海報、影城、訂票、點餐等資訊

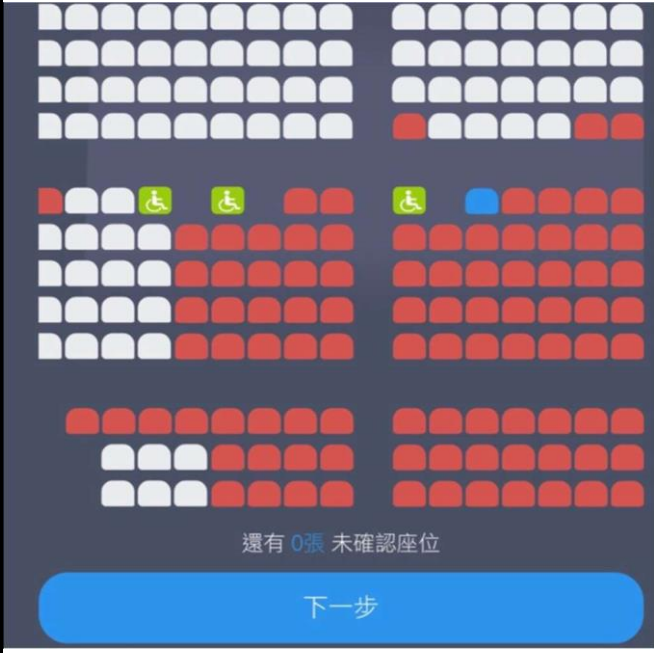
C1-1		支持退票機制，若符合退票流程與機制即可即時退票（取消）
C1-3		按下按鈕後進入重新購票之系統
C1-4		若身份為會員進行推播

C3-2	驗票 退票 請於電影開演前 2 小時進行線上退款。若超過線上退票規定之時間，請持「原消費信用卡」與「原訂票手機」，於電影開演前20分鐘，親至購票影城辦理退款。 票券明細 團體電影優待券(\$250)R-星展 20 元 J14 團體電影優待券(\$250)R-星展 20 元 J13 票券明細 儲值金會員票 460 元 E12 取票序號 WF4MLGT 票號 H500793738 提示 退票異常，請重試 確定 	進行退票功能的時 候，如果退票失敗顯 示異常，按下確定返 回票夾，成功則則顯 示退票資料
-------------	---	---

5.1.4 訂票子系統

相關功能編號	圖片示意圖	描述說明
D1		輸入包涵影城、影片、日期、場次、並按入前往訂票、跳轉到訂票系統
D2		選擇所需要的付款

D3		訂單確認，顯示電影、日期、場次、座位、票種
D3-1		確認訂票，付款方式選擇，包含信用卡，儲值卡，行動支付
D3-2		完成付款後顯示進入影城QRcode，付款師敗返回

D4		優先出來會員票種
D5		座位選擇，紅色是以選擇位置，白色是為選擇位置，藍色是使用者選擇位置

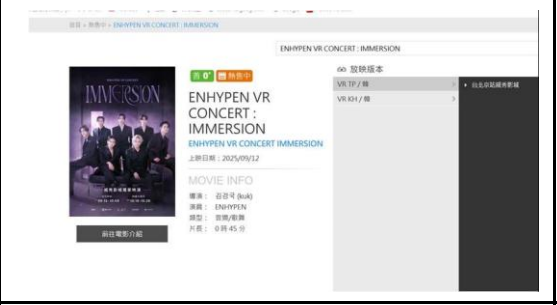
5.1.5 會員儲值子系統

相關功能編號	圖片示意圖	描述說明
E1	 Hi! 洪碩廷 a201034722@gmail.com 會籍期限 永久會員 一般影迷 查看權益 \$360 12/31前再消費4640元，即可成為黃金影迷。 儲值金餘額 0 元 iShow點數 49 點 點數期限 2026-01-01 到期共 39 點 2027-01-01 到期共 10 點 威秀影城及旗下品牌適用	顯示會員等級、升級狀態與可選金額，進入儲值流程。
E2	 儲值資訊 會員卡號 9552101115297151 目前餘額 NT\$0 (最高儲值金額上限為 NT\$10,000) 儲值金額 NT\$1000 儲值 NT\$1000	會員可選金額或方案，金額即時顯示

E3	付款人資訊 會員信箱 a201034722@gmail.com 信用卡資訊 信用卡卡號 請輸入信用卡卡號 卡片安全碼 請輸入安全碼 卡片到期日 月份 年份	輸入姓名、卡號、有效期限、CVV，系統即時驗證。
E4		支援信用卡、LINE Pay、Apple Pay、Google Pay、網路ATM 等。
E5		成功：更新金額、紀錄交易，必要時升級 VIP 並通知。 失敗：顯示失敗原因。

E6		顯示「儲值成功」，更新會員中心餘額與等級
----	---	----------------------

5.1.6 相關查詢子系統

相關功能編號	圖片示意圖	描述說明
F1		顯示熱門/即將上映電影資訊，可直接進入訂票
F2		顯示電影完整資訊，並列出場次、票價與座位狀態，可直接訂票。
F3		顯示餐飲品項與價格，支援加入購物車與跨頁面累積。
F4		顯示近期活動，可加入提醒，支援 Email/App 推播介

F5	 The screenshot shows the VIESHOW CINEMAS website. At the top, there's a navigation bar with the VIESHOW logo and a dropdown menu for 'MOVIE CINEMAS 台北松仁'. Below this, there's a section for movie listings. The first listing is for '數位 15 國語 粵語 國語 國語 第一套 國語 國語 國語 (國128)' with showtimes 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, and 24:00. The second listing is for '數位 15 國語 粵語 國語 國語 第一套 國語 國語 國語 (國128)' with showtimes 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, and 24:00. The third listing is for '數位 15 國語 粵語 國語 國語 第一套 國語 國語 國語 (國128)' with showtimes 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, and 24:00. The fourth listing is for '數位 15 國語 粵語 國語 國語 第一套 國語 國語 國語 (國128)' with showtimes 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, and 24:00. The fifth listing is for '數位 15 國語 粵語 國語 國語 第一套 國語 國語 國語 (國128)' with showtimes 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, and 24:00. The sixth listing is for '數位 15 國語 粵語 國語 國語 第一套 國語 國語 國語 (國128)' with showtimes 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, and 24:00. The seventh listing is for '數位 15 國語 粵語 國語 國語 第一套 國語 國語 國語 (國128)' with showtimes 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, and 24:00. The eighth listing is for '數位 15 國語 粵語 國語 國語 第一套 國語 國語 國語 (國128)' with showtimes 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, and 24:00. The ninth listing is for '數位 15 國語 粵語 國語 國語 第一套 國語 國語 國語 (國128)' with showtimes 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, and 24:00. The tenth listing is for '數位 15 國語 粵語 國語 國語 第一套 國語 國語 國語 (國128)' with showtimes 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, and 24:00.	回到「相關查詢」首頁 (F1)
----	--	-----------------

6 性能要求

此部分將利用非功能性需求之說法描述本系統的性能，例如網站介面環境需求、回應時間需求、系統安全性需求、維護性等。

6.1 網站介面環境需求

1. 系統主畫面應清楚標示各主要子系統之入口，例如「註冊」、「登入」、「訂票」、「訂票紀錄查詢」、「會員儲值」、「相關查詢」，避免使用者無法快速找到所需功能。
2. 所有按鈕之間應保持一致的間距與大小，特別是「送出」、「確認」類按鈕，需避免誤觸導致操作錯誤。
3. 使用者介面需具備明確的導引流程，協助使用者順利完成訂票、查詢、登入、註冊等操作，並提供錯誤提示與即時回饋。

6.2 回應時間需求

1. 系統於使用者或管理者執行任何操作時，必須於 **5 秒內完成反應**，並具備異常狀況監測機制。
2. **資料傳輸時間**：須在短時間內完成訂票與付款等交易傳輸，避免影響使用者體驗。
3. **更新處理時間**：新增訂單、退票、儲值等操作後，資料庫必須立即更新，以確保座位與金額資訊即時正確。
4. 若因網路斷線或伺服器中斷導致無法連線，系統應於主畫面即時顯示異常訊息，避免使用者持續等待或誤以為系統當機。

6.3 系統安全性需求

1. 系統必須具備嚴格的 **權限管理**：
 - 非會員：僅能進行電影、影城、場次查詢。
 - 會員：可進行訂票、餐點加購、退票、資料修改、儲值。
 - 管理者：可進行電影、場次、票價、餐飲、會員資料維護及系統監控。
2. 系統須對會員個人資料（身分證字號、付款資訊、聯絡方式）進行加密與存取控制，避免資料外洩。
3. 登入與交易過程中應具備 **雙重驗證、異常登入偵測** 機制，保障會員帳號與交易安全。

6.4 維護性

1. 系統程式碼需依照統一編碼規範與命名標準，保持結構清晰，方便後續維護與擴充。

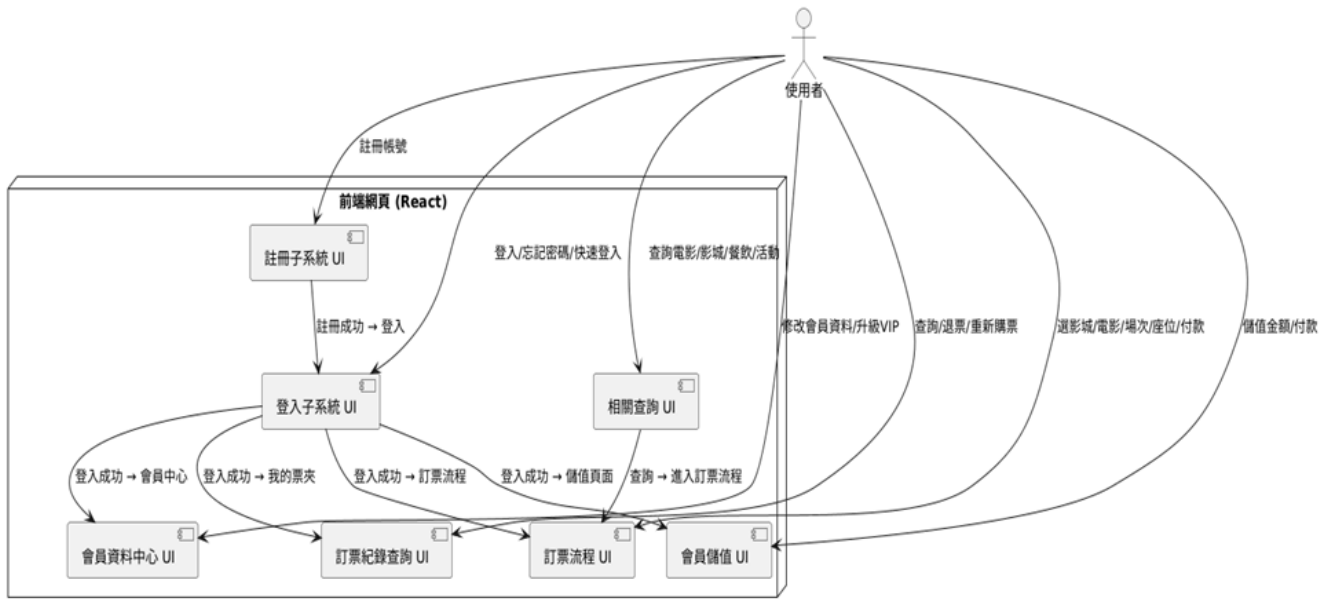
2. 所有功能模組需具備獨立性，方便後續升級（例如新增支付方式、擴充會員等級）。
 3. 資料庫需定期備份，並提供回復機制，以確保資料安全與系統穩定運作。
-

6.5 需求規格回溯表

本系統需求規格已於第 4 章「功能規格」詳細描述各子系統流程與功能。

回溯表將各非功能性需求與功能模組對應，協助後續測試與維護時確認需求是否已覆蓋。

威泰影城購票系統 - 前端子系統組件圖



圖：系統功能回溯圖